

0.12.2. Une lettre toutes les secondes — doublé, deux positions

La même lettre à deux places : colonne 0 et colonne 10. Un seul chronomètre, deux poser.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.12 et le 0.12.1 réunis : deux `poser` de la même lettre, en colonne 0 et en colonne 10.

Les deux changent ensemble : c'est la **même** variable `lettre`, affichée à deux endroits. Pour deux rythmes différents, il faut deux variables : c'est le 0.14.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1392 octets** de cartouche.

1. UNE CONSTANTE — IMAGES_PAR_SECONDE

```
const uint8_t IMAGES_PAR_SECONDE = 60;
```

2. UNE CONSTANTE — SECONDES

```
const uint8_t SECONDES = 1;
```

3. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;
```

4. UNE VARIABLE — IMAGES

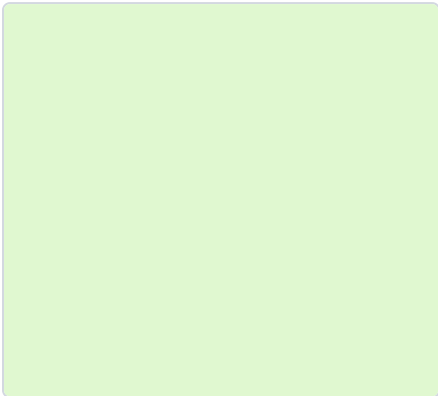
```
uint8_t images = 0;
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        images++;
        if (images == SECONDES * IMAGES_PAR_SECONDE) {
            images = 0;
            lettre++;
            if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0;
        }
        poser(0, 0, ALPHABET[lettre]); // colonne 0 (le 0.12)
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]); // colonne 10 (le 0.12.1) : la même lettre
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

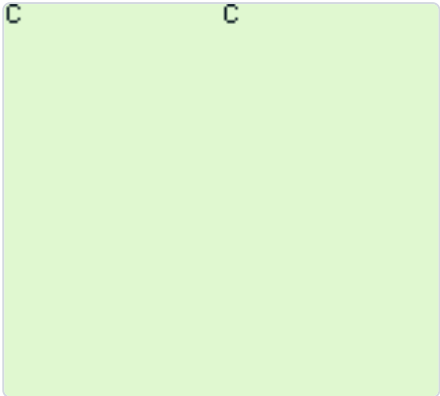
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



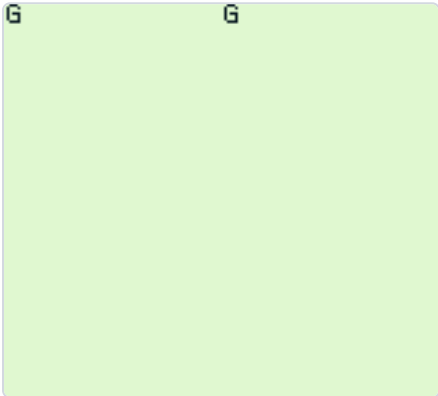
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Deux fois la même lettre, en colonne 0 et en colonne 10, qui changent ensemble chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la même lettre aux deux places (C et C)